

一、计算机网络和因特网（约 5 分）

1. 什么是主机/端系统、分组、协议？

主机/端系统是与互联网相连的所有设备。

分组是当一台端系统要向另一台端系统发送数据时，发送端系统将数据分段，并为每段加上首部字节，由此形成的数据包。

协议定义了两个或多个通信实体之间交换的报文的格式和顺序，以及报文发送和/或接收一条报文或其他事件所采取的动作。

2. 客户、服务器？

主机划分为客户和服务端两类。

客户通常是桌面 PC、移动 PC 和智能手机等，而服务器通常是更为强大的机器，用于存储和发布 Web 页面、流视频、中继电子邮件等。

3. 电路交换和分组交换的对比？

在电路交换网络中，在端系统间通信会话期间，预留了端系统间沿路径通信所需要的资源(缓存，链路传输速率)。

在分组交换网络中，这些资源则不是预留的；会话的报文按需使用这些资源，其后果可能是不得不等待（即排队）接入通信线路。

分组交换不适合实时服务(例如，电话和视频会议)，因为它的端到端时延是可变的和不可预测的（主要是因为排队时延的变动和不可预测所致）。分组交换提供了比电路交换更好的带宽共享；它比电路交换更简单、更有效，实现成本更低。

4. 节点处理时延、排队时延、传输时延、传播时延、吞吐量？

处理时延：检查分组首部、决定将该分组导向何处、检查比特级别差错等所需要的时间；

排队时延：在队列中，分组在链路上等待传输的时延；

传输时延：将所有分组的比特推向链路(即传输，或者说发射)所需要的时间；

传播时延：从链路的起点到目标路由器的传播所需的时间。

吞吐量：传输速率

5. 5 层因特网协议栈？每层的作用？（术语：报文、报文段、数据报、帧）

5 个层次组成：物理层、链路层、网络层、运输层和应用层

应用层：网络应用程序及它们的应用层协议存留的地方。（报文）（HTTP, SMTP, FTP）

运输层：在应用程序端点之间传送应用层报文。（报文段）（TCP, UDP）

网络层：将称为数据报的网络层分组从一台主机移动到另一台主机。（数据报）（IP）

链路层：将分组从一个节点移动到路径上的下一个节点。（帧）

物理层：将一个个比特从一个节点移动到下一个节点。

二、应用层（约 10 分）

1. 客户-服务器体系结构、对等体系结构（P2P）？

在客户-服务器体系结构中，有一个总是打开的主机称为服务器，它服务于来自许多其他称为客户的主机的请求。

在一个 P2P 体系结构中，对位于数据中心的专用服务器有最小的（或者没有）依赖，应用程序在间断连接的主机对之间使用直接通信，这些主机对被称为对等方。

2. TCP 和 UDP 的区别？

TCP 具有握手过程、是可靠的数据传送服务、具有拥塞控制机制。

UDP 没有握手过程、是不可靠的数据传送服务、没有拥塞控制机制。

3. 什么是 HTTP？HTTP 的请求-响应行为？URL 由哪两部分组成？

HTTP：超文本传输协议。由一个客户程序和一个服务器程序实现。HTTP 定义了 Web 客户向 Web 服务器请求 Web 页面的方式，以及服务器向客户传送 Web 页面的方式。

HTTP 的请求-响应行为：

GET /somedir/page.html HTTP/1.1

Host:www.someschool.edu

Connection:close

User-agent:Mozilla/5.0

Accept-language:fr

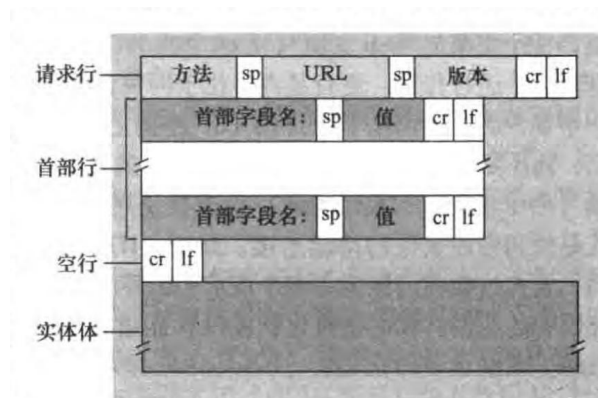


图 2-8 一个 HTTP 请求报文的通用格式

HTTP/1.1 200 OK

Connection:close

Date:Tue,18 Aug 2015 15:44:04 GMT

Server:Apache/2.2.3 (Centos)

Last-Modified:Tue,18 Aug 2015 15:11:03 GMT

Content-Length:6821

Content-Type:text/html

(data data data data data ...)

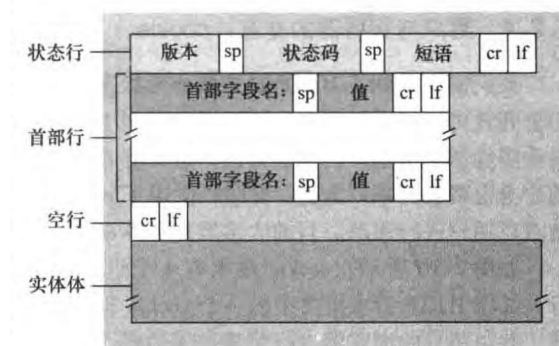


图 2-9 一个 HTTP 响应报文的通用格式

URL：包括请求对象的标识和输入的数据

4. 因特网电子邮件系统的三个组成部分？每部分的主要作用？

用户代理、邮件服务器、简单邮件传输协议 SMTP。

用户代理：允许用户阅读、回复、转发、保存和撰写报文。

邮件服务器：是电子邮件体系结构的核心。

SMTP：因特网电子邮件中的主要的应用层协议。它使用 TCP 可靠数据传输服务，从发送方的邮件服务器向接收方的邮件服务器发送邮件。

5. SMTP 的基本操作？（A 向 B 发送一条报文的过程）

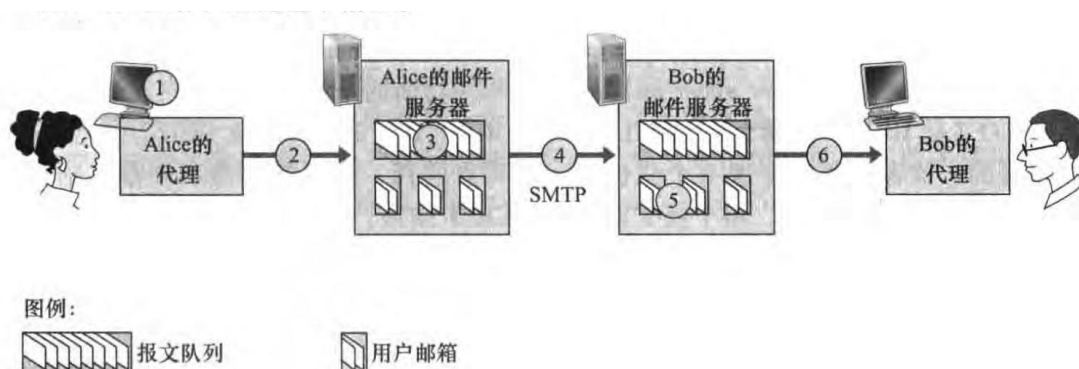


图 2-15 Alice 向 Bob 发送一条报文

6. 推协议、拉协议？

SMTP 是一个推协议，而取报文是一个拉操作。拉协议包括第三版的邮局协议 POP3，因特网邮件访问协议 IMAP，以及 HTTP。

7. 域名系统的作用？DNS 服务器的层次结构？DNS 中的递归查询和迭代查询？

域名系统是能进行主机名到 IP 地址转换的目录服务。

层次结构：根 DNS 服务器，顶级域（DNS）服务器（TLD），权威 DNS 服务器。本地 DNS 服务器不在层次结构中。

从请求主机到本地 DNS 服务器的查询是递归的，其余的查询是迭代的。

三、运输层（约 20 分）

1. 运输层的多路复用与多路分解？

将主机间交付扩展到进程间交付被称为运输层的多路复用和多路分解。

多路分解：将运输层报文段中的数据交付到正确的套接字。

多路复用：在源主机从不同套接字中收集数据块，并为每个数据块封装上首部信息（这将在以后用于分解）从而生成报文段，然后将报文段传递到网络层。

2. UDP 套接字？TCP 套接字？

UDP 套接字由一个二元组全面标识，该二元组包含一个目的 IP 地址和一个目的端口号。

TCP 套接字由一个四元组全面标识，该四元组包含源 IP 地址，源端口号，目的 IP 地址和目的端口号。

3. 为什么有些应用更适合用 UDP? UDP 中的检验和计算?

- (1) 关于发送什么数据以及何时发送的应用层控制更为精细;
- (2) 无须连接建立;
- (3) 无连接状态;
- (4) 分组首部开销小

检验和计算: 发送方对报文段中所有 16 比特字求和, 溢出时进行回卷, 然后取反码, 得到的结果是检验和字段; 接收方把全部 16 比特字 (包括检验和) 求和, 若结果所有位全为 1, 则未出错; 反之出错。

4. TCP 的肯定确认、否定确认、自动重选请求协议?

肯定确认 ACK, 否定确认 NAK;

自动重传请求协议 ARQ 基于肯定确认和否定确认, 还有差错检测、接收方反馈和重传功能。

5. 停等协议、比特交替协议的基本原理?

停等协议: 当发送方处于等待 ACK 或 NAK 的状态时, 它不能从上层获取更多的数据; 仅当接收到 ACK 并离开该状态时才能发生这样的事件。因此, 发送方将不会发送一块新数据, 除非发送方确信接收方已正确接收当前分组。

rdt3.0 比特交替协议: 分组序号在 0 和 1 之间交替。

6. 回退 N 步、选择重传的基本原理?

回退 N 步即滑动窗口协议, 接收方丢弃所有失序分组。

选择重传 SR 协议, 不需要按序传输, 可以缓存一部分。

7. 什么是流量控制、拥塞控制?

流量控制: 发送方的发送速率与接收应用程序的读取速率相匹配。维护接收窗口。

拥塞控制: TCP 发送方因为 IP 网络拥塞而被遏制。

8. TCP 的 3 次握手?

第一步: 客户端的 TCP 首先向服务器端的 TCP 发送一个特殊的 TCP 报文段。

第二步: 一旦包含 TCP SYN 报文段的 P 数据报到达服务器主机 (假定它的确到达了!), 服务器会从该数据报中提取出 TCP SYN 报文段, 为该 TCP 连接分配 TCP 缓存和变量, 并向该客户 TCP 发送允许连接的报文段。

第三步: 在收到 SYNACK 报文段后, 客户也要给该连接分配缓存和变量。

9. TCP 拥塞控制方法: 慢启动、拥塞避免、快速恢复?

慢启动: 指数增长拥塞窗口 cwnd 大小。若存在一个由超时指示的丢包事件, cwnd 重新设置为 1 并重新慢启动; 当检测到拥塞时 ssthresh 设为 cwnd 的值一半, 若 cwnd 到达或超过 ssthresh 时, 结束慢启动并转移到拥塞避免模式; 如果检测到 3 个冗余 ACK, TCP 执行快速重传并进入快速恢复模式。

拥塞避免: 每次增加 1 个 MSS。

快速恢复: 在快速恢复中, 对于引起 TCP 进入快速恢复状态的缺失报文段, 对收到的每个冗余的 ACK, cwnd 的值增加一个 MSS。最终, 当对丢失报文段的一个 ACK 到达时, TCP

在降低 cwnd 后进入拥塞避免状态。

四、网络层：数据平面（约 15 分）

1. 数据平面、控制平面的主要作用？转发、路由选择？

数据平面功能，即网络层中每台路由器的功能，该数据平面功能决定到达路由器输入链路之一的数据报（即网络层的分组）如何转发到该路由器的输出链路之一。

控制平面功能，即网络范围的逻辑，该控制平面功能控制数据报沿着从源主机到目的主机的端到端路径中路由器之间的路由方式。

转发(forwarding)是指将分组从一个输入链路接口转移到适当的输出链路接口的路由器本地动作。转发发生的时间尺度很短（通常为几纳秒），因此通常用硬件来实现。

路由选择(routing)是指确定分组从源到目的地所采取的端到端路径的网络范围处理过程。路由选择发生的时间尺度长得多（通常为几秒），因此通常用软件来实现。

2. 路由器的 4 个组件？

输入端口、交换结构、输出端口、路由选择处理器。

输入端口：它在路由器中执行终结入物理链路的物理层功能；要与位于入链路远端的数据链路层交互来执行数据链路层功能；执行查找功能，查询转发表。

交换结构：它将路由器的输入端口连接到它的输出端口。

输出端口：它存储从交换结构接收的分组，并通过执行必要的链路层和物理层功能在输出链路上传输这些分组。

路由选择处理器：它执行控制平面功能，执行路由选择协议，维护路由选择表与关联链路状态信息，并为该路由器计算转发表；还执行网络管理功能。

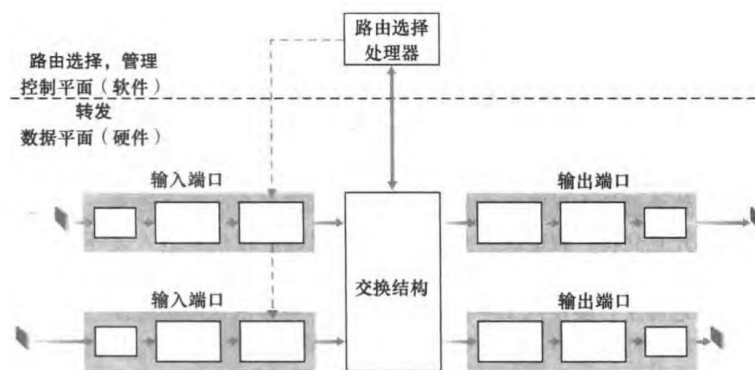


图 4-4 路由器体系结构

3. 路由器中的最长前缀匹配规则？

即在该表中寻找最长的匹配项，并向与最长前缀匹配相关联的链路接口转发分组。

4. 三种交换技术？

经内存交换；经总线交换；经互联网交换（例：纵横式）。

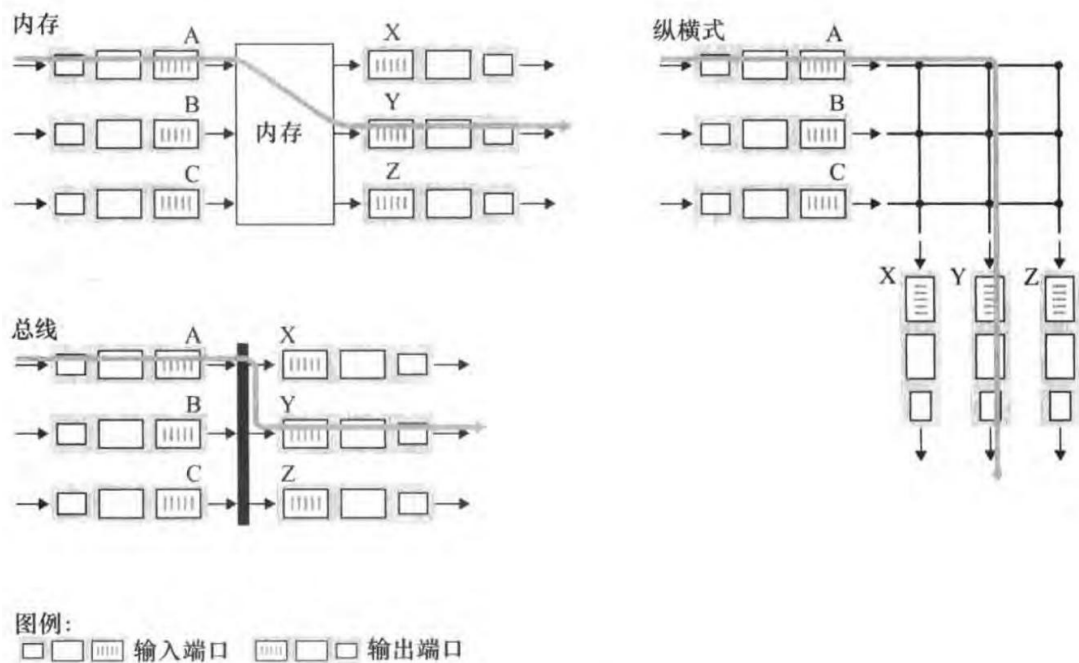


图 4-6 三种交换技术

5. 分组调度：先进先出、优先权排队、循环和加权公平排队？

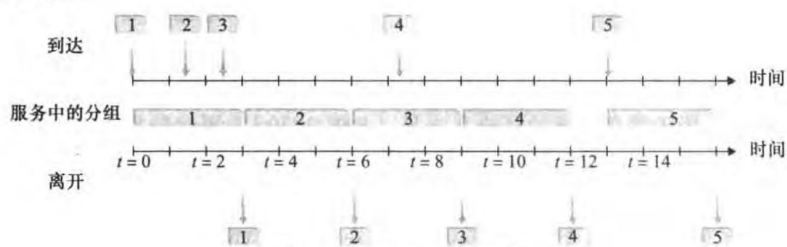


图 4-11 运行中的 FIFO 队列

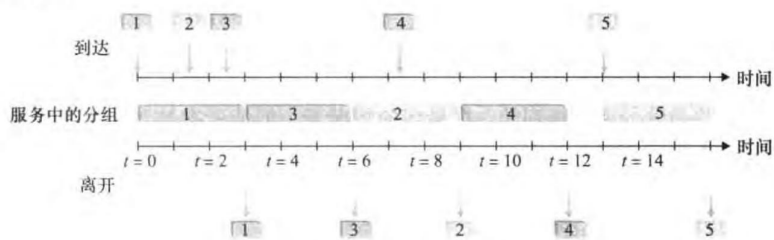


图 4-13 优先权队列的操作

(1,3,4 为高优先权类，2 和 5 为低优先权类)

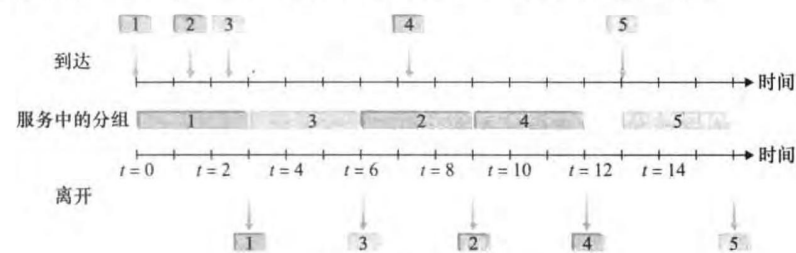


图 4-14 两类循环队列的操作

(1,2,4 为第一类，3,5 为第二类，两类轮流提供服务)

加权公平排队也是循环排队，每个类分配一个权值，在类 i 有分组要发送的任何时间间隔中，第 i 类将确保接收到的服务部分等于 $w_i/(\sum w_i)$ 。式中分母中的和是计算所有有分组排队等待传输的类别得到的。

6. IPv4 编址：二进制/十进制 IP 地址、子网、无类别域间路由选择？

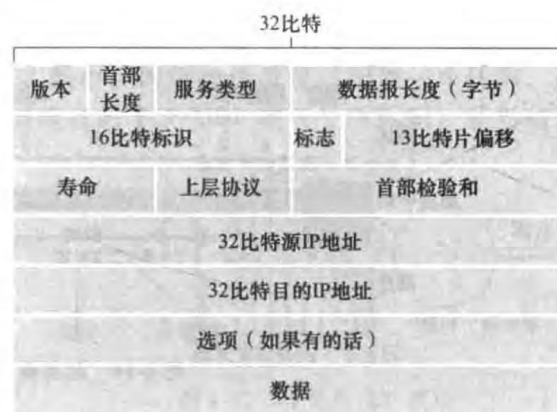


图 4-16 IPv4 数据报格式

编址：点分十进制记法；

为了确定子网，分开主机和路由器的每个接口，产生几个隔离的网络岛，使用接口端接这些隔离的网络的端点。这些隔离的网络中的每一个都叫作一个子网。

子网掩码：223.1.1.0/24，即前 24 位是子网地址。

无类别域间路由选择（CIDR）：即 32 位地址带子网掩码的路由选择。

7. 动态主机配置协议（DHCP）的工作原理？

(1) DHCP 服务器发现：一台新到达的主机的首要任务是发现一个要与其交互的 DHCP 服务器。这可通过使用 DHCP 发现报文来完成，客户在 UDP 分组中向端口 67 发送该发现报文。该 UDP 分组封装在一个 IP 数据报中。

(2) DHCP 服务器提供：DHCP 服务器收到一个 DHCP 发现报文时，用 DHCP 提供报文向客户做出响应，该报文向该子网的所有节点广播，仍然使用 IP 广播地址 255.255.255.255。

(3) DHCP 请求：新到达的客户从一个或多个服务器提供中选择一个，并向选中的服务器提供用 DHCP 请求报文进行响应，回显配置参数。

(4) DHCP ACK：服务器用 DHCP ACK 报文对 DHCP 请求报文进行响应，证实所要求的参数。

8. 网络地址转换（NAT）的工作原理？

NAT 使能路由器使用 NAT 转换表，管理所有家庭网络主机的端口号，并进行转换，对广域网只使用一个 IP 地址，根据端口号判断主机地址。

9. IPv4 向 IPv6 迁移中采用的建隧道方法？

假定两个 IPv6 节点要使用 IPv6 数据报进行交互，但它们是经由中间 IPv4 路由器互联的。我们将两台 IPv6 路由器之间的中间 IPv4 路由器的集合称为一个隧道。借助于隧道，在隧道发送端的 IPv6 节点可将整个 IPv6 数据报放到一个 IPv4 数据报的数据（有效载荷）字段中。于是，该 IPv4 数据报的地址设为指向隧道接收端的 IPv6 节点，再发送给隧道中的第

一个节点。隧道中的中间 IPv4 路由器在它们之间为该数据报提供路由。



图 4-26 IPv6 数据报格式

五、网络层：控制平面（约 15 分）

1. 每路由器控制、逻辑集中式控制？

每路由器控制：路由器以迭代、分布式的方式计算出最低开销路径。没有节点拥有关于所有网络链路开销的完整信息。相反，每个节点仅有与其直接相连链路的开销知识即可开始工作。然后，通过迭代计算过程以及与相邻节点的信息交换，一个节点逐渐计算出到达某目的节点或一组目的节点的最低开销路径。

逻辑集中式控制：用完整的、全局性的网络知识计算出从源到目的地之间的最低开销路径也就是说，该算法以所有节点之间的连通性及所有链路的开销为输入。这就要求该算法在真正开始计算以前，要以某种方式获得这些信息。

2. 链路状态算法（LS）的工作原理？

表 5-1 在图 5-3 中的网络上运行的链路状态算法

步骤	N'	$D(v), p(v)$	$D(w), p(w)$	$D(x), p(x)$	$D(y), p(y)$	$D(z), p(z)$
0	u	$2, u$	$5, u$	$1, u$	∞	∞
1	ux	$2, u$	$4, x$		$2, x$	∞
2	uxy	$2, u$	$3, y$			$4, y$
3	$uxyv$		$3, y$			$4, y$
4	$uxyvw$					$4, y$
5	$uxyvwz$					

3. 距离向量算法（DV）的工作原理？

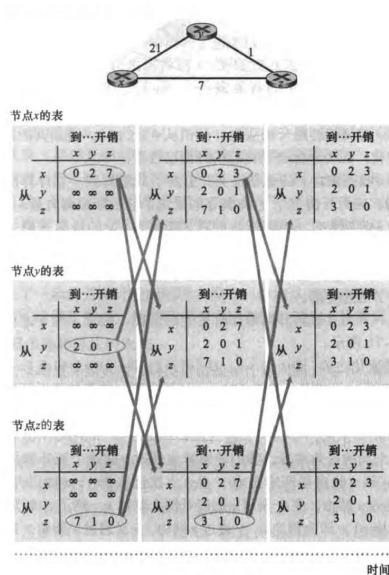


图 5-6 DV 算法

4. 什么是 OSPF?

OSPF: 开放最短路优先。“开放”指路由选择协议规范是公众可用的。OSPF 是一种链路状态协议，它使用洪泛链路状态信息和 Dijkstra 最低开销路径算法。OSPF 是一种自治系统内部路由选择协议。

5. 边界网关协议 BGP 的工作原理?

- (1) 通告 BGP 路由信息 (iBGP, eBGP);
- (2) 确定最好的路由。每条 BGP 路由包含 3 个组件: NEXT-HOP; AS-PATH; 目的前缀。
 - a. 热土豆路由选择: 选择具有最小最低开销的网关 (NEXT-HOP)。
 - b. 路由器选择算法:
 1. 路由被指派一个本地偏好值作为其属性之一 (除了 AS-PATH 和 NEXT-HOP 以外)。具有最高本地偏好值的路由将被选择。
 2. 从余下的路由中 (所有都具有相同的最高本地偏好值), 将选择 具有最短 AS-PATH 的路由 如果该规则是路由选择的唯 规则, 则 BGP 将使用距离向量算法决定路径, 其中距离测度使用 AS 跳的跳数而不是路由器跳的跳数。
 3. 从余下的路由中 (所有都具有相同的最高本地偏好值和相同的 AS- PATH 长度), 使用热土豆路由选择, 即选择具有最靠近 NEXT-HOP 路由器的路由。
 4. 如果仍留下多条路由, 该路由器使用 BGP 标识符来选择路由。

6. SDN 体系结构的 4 个关键特征?

- (1) 基于流的转发。
- (2) 数据平面与控制平面分离。
- (3) 网络控制功能: 位于数据平面交换机外部。
- (4) 可编程的网络。

7. 什么是 ICMP?

ICMP: 因特网控制报文协议。

8. 网络管理的关键组件?

管理服务器; 被管设备; MIB 数据; 远程代理; SNMP

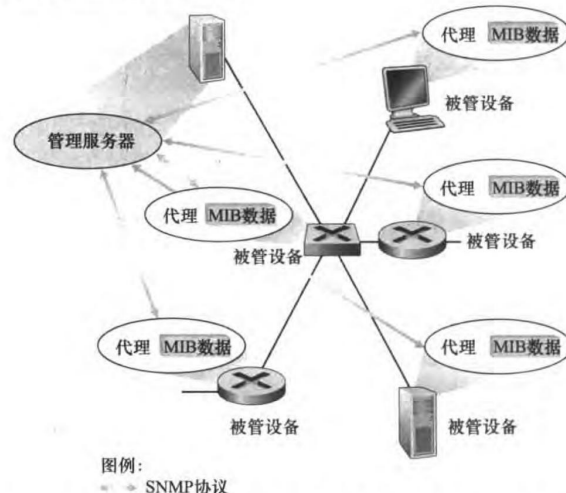


图 5-20 网络管理的组件: 管理服务器, 被管设备, MIB 数据, 远程代理, SNMP

9. 什么是 SNMP?

SNMP：简单网络管理协议，是一个应用层协议，用于在管理服务器和代表管理服务器执行的代理之间传递网络管理控制和信息报文。

六、链路层与局域网（约 15 分）

1. 什么是节点、链路？

节点：运行链路层协议的任何设备。

链路：沿着通信路径连接相邻节点的通信信道。

2. 链路层提供的可能服务包括？链路层在何处实现？

(1) 成帧：用链路层帧将网络层数据报封装起来。

(2) 链路接入：媒体访问控制协议（MAC）规定了帧在链路上传输的规则。

(3) 可靠交付：保证无差错地经链路层移动每个网络层数据报。

(4) 差错检测和纠正。

链路层的主体部分是在网络适配器中实现的，网络适配器有时也称为网络接口卡（NIC）。位于网络适配器核心的是链路层控制器，该控制器通常是一个实现了许多链路层服务（成帧、链路接入、差错检测等）的专用芯片。

3. 奇偶校验、检验和、循环冗余检测的基本原理？

奇偶校验：发送方包含一个附加的比特，使初始信息和校验比特中 1 的总数为偶数/奇数。二维奇偶校验把初始信息分为 i 行 j 列，对每行和每列计算奇偶值，产生 i+j+1 奇偶比特。

检验和：发送方对报文段中所有 16 比特字求和，溢出时进行回卷，然后取反码，得到的结果是检验和字段；接收方把全部 16 比特字（包括检验和）求和，若结果所有位全为 1，则未出错；反之出错。

循环冗余检测（CRC）：对于一个 d 比特的数据 D，协商一个 r+1 比特模式，即生成多项式 G，G 的最高有效位比特是 1，发送方要选择 r 个附加比特 R，附加到 D 尾部，使得得到的 d+r 比特模式用模 2 算术（加减都是异或）恰好能被 G 整除。

$$R = \text{remainder} \frac{D \cdot 2^r}{G}$$

4. 多路访问协议分为哪三种类型？每种类型的工作原理？

分为信道划分协议、随机接入协议、轮流协议。

信道划分协议：TDM 和 FDM 把信道按时间或频率划分为多个段，每个段专供一个节点使用。码分多址对每个节点分配一个不同的编码。

随机接入协议：一个传输节点总是以信道的全部速率（即 R_{bs}）进行发送。当有碰撞时，涉及碰撞的每个节点反复地重发它的帧（也就是分组），到该帧无碰撞地通过为止。但是当一个节点经历一次碰撞时，它不必立刻重发该帧。相反，它在重发该帧之前等待一个随机时延。涉及碰撞的每个节点独立地选择随机时延。

轮流协议：包括轮询协议和令牌传递协议。轮询协议有一个主节点轮询每个节点并告知其能够传输的帧的最多数目。令牌传递协议中，有一个令牌，若收到令牌的节点有帧要发送，它持有该令牌，否则，它把令牌传递给下个节点。

5. 什么是 CSMA？什么是 CSMA/CD？它们的工作原理和区别是什么？

CSMA：载波侦听多路访问；CSMA/CD：具有碰撞检测的载波侦听多路访问。

工作原理：一个节点在传输前先听信道，如果来自另一个节点的帧正向信道上发送，节点则等待直到检测到一小段时间没有传输，然后开始传输。

CSMA/CD 具有碰撞检测，会在检测到碰撞后等待一个随机时间量。

CSMA/CD 效率 = $\frac{1}{1 + \frac{5d_{prop}}{d_{trans}}}$ ，其中 d_{prop} 表示信号能量在任意两个适配器之间传播所需的最

大时间， d_{trans} 表示传输一个最大长度的以太网帧的时间。

6. MAC 地址的表示方式？

MAC 地址长度 6 字节，每个字节被表示为一对 16 进制数，如：1A-23-F9-CD-06-9B。

7. 地址解析协议（ARP）的工作原理？

每台主机或路由器在其内存中具有 ARP 表 (ARP table)，这张表包含 IP 地址到 MAC 地址的映射关系。该表中也包含一个寿命值 TTL，它指示了从表中删除每个映射的时间。若表中没有对应的 IP 地址，发送方广播发送 ARP 查询分组，等待对应 IP 地址回复 ARP 响应分组。

8. 交换机和路由器的区别？

交换机运行在第二层（链路层），使用 MAC 地址转发分组；而路由器运行在高至第三层（网络层），使用网络层地址转发分组。路由器寻址是分层次的，交换机则是扁平的；路由器分组不会限制到一棵生成树上，交换机则限制到一棵生成树上；路由器对广播风暴提供了防火墙保护，而交换机没有。交换机是即插即用的，而路由器不是。

9. 多协议标签交换技术？



图 6-28 MPLS 首部：位于链路层和网络层首部之间

10. 数据中心网络的等级拓扑？

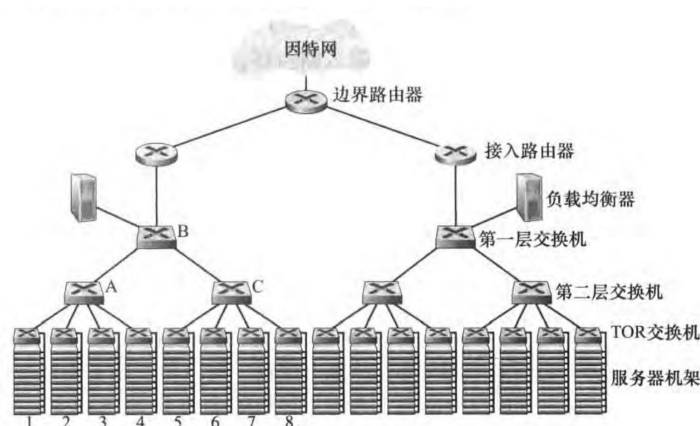


图 6-30 具有等级拓扑的数据中心网络

七、无线网络和移动网络（约 10 分）

1. 什么是无线主机、无线链路、基站？什么是基础设施模式、自组织网络？

无线主机：主机是运行应用程序的端系统设备。

无线链路：主机通过无线通信链路连接到一个基站或者另一台主机。

基站：基站在有线网络中没有明确的对应设备 它负责向与之关联的无线主机发送数据和从主机那里接收数据（例如分组）基站通常负责协调与之相关联的多个无线主机的传输。

基础设施模式：与基站关联的主机通常被称为以基础设施模式运行。

自组织网络：即无线主机没有与基站等基础设施相连。主机本身必须提供诸如路由选择、地址分配、类似于 DNS 的名字转换等服务。

2. 什么是多径传播、信噪比？隐藏终端问题？

多径传播：当电磁波的一部分受物体和地面反射，在发送方和接收方之间走了不同长度的路径，则会出现多径传播。

信噪比（SNR）：是所收到的信号（如被传输的信息）和噪声强度的相对测量。

隐藏终端问题：环境的物理阻挡妨碍信息传输。

3. CDMA（码分多址）的基本工作原理？

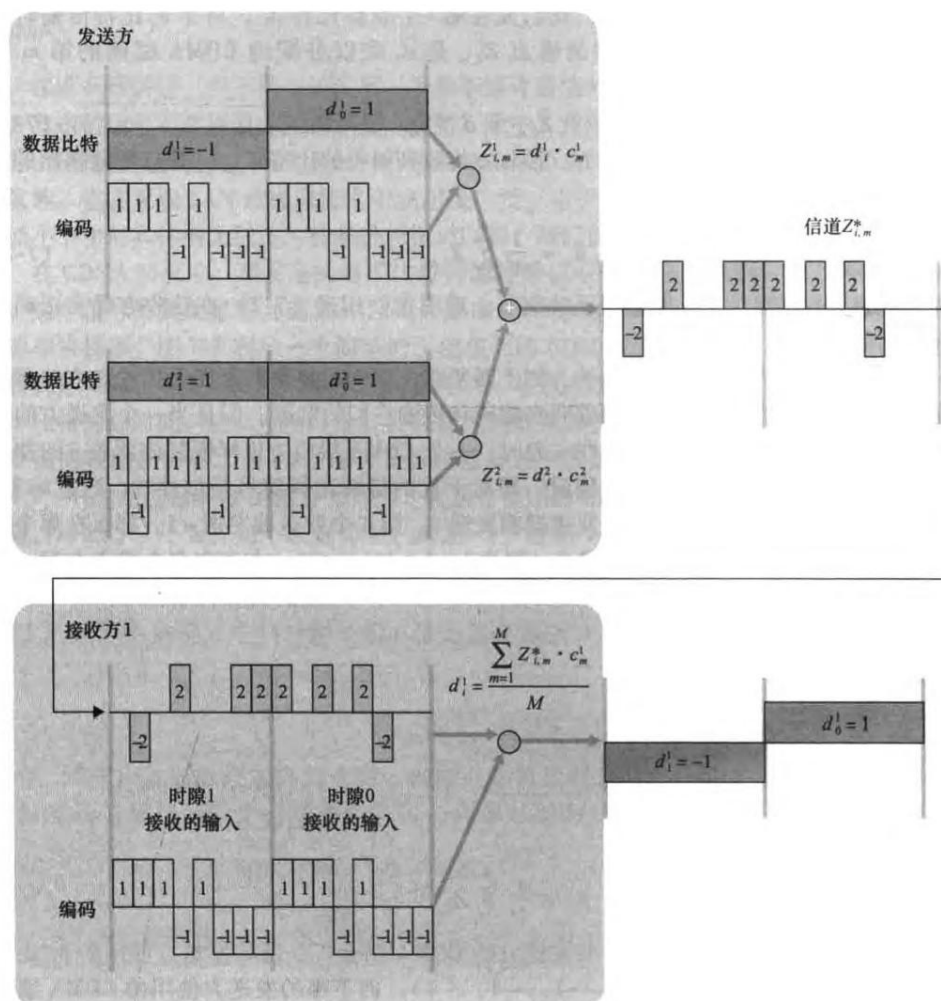


图 7-6 两个发送方的 CDMA 例子

4. 被动扫描、主动扫描？

扫描信道和监听信标帧的过程被称为被动扫描；无线主机也能够执行主动扫描，这是通过向位于无线主机范围内的所有 AP 广播探测帧完成的。

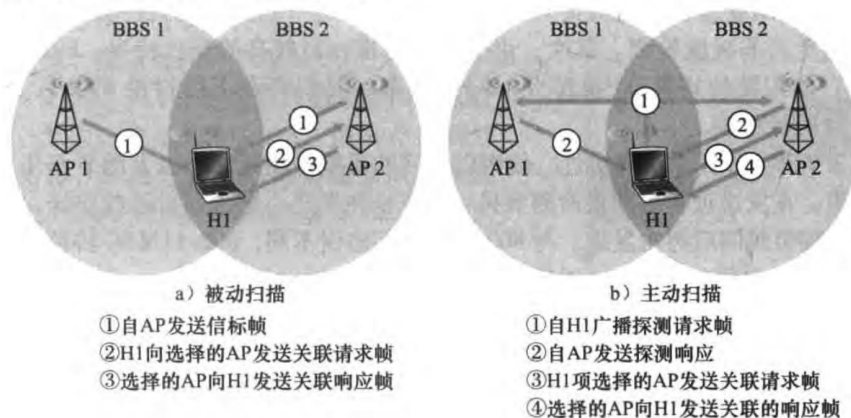


图 7-9 对接入点的主动和被动扫描

5. CSMA/CA 的工作原理？

(1) 如果某站点最初监听到信道空闲，它将在一个被称作分布式帧间间隔的短时间段后发送该帧。

(2) 否则，该站点选择一个随机回退值，并且在侦听信道空闲时递减该值。当侦听到信道忙时，计数值保持不变。

(3) 当计数值减为 0（注意到这只可能发生在信道被侦听为空闲时），该站点发送整个数据帧并等待确认。

(4) 如果收到确认，发送站点知道它的帧已被目的站正确接收了，如果该站点要发送另一帧，它将从第二步开始 CSMA/CA 协议。如果未收到确认，发送站点将重新进入第 2 步中的回退阶段，并从一个更大的范围内选取随机值。

6. 4G LTE 架构的部件？

(1) eNodeB：它的数据平面作用是在 UE 和 P-GW 之间（经 LTE 无线电接入网）转发数据报。UE 数据报在 eNodeB 被封装，并且通过 4G 网络的全 IP 强化分组核 (EPC) 以隧道形式传输到 P-GW。在控制平面中，eNodeB 来处理注册和移动性信令流量。

(2) 分组数据网络网关 (P-GW)：给 UE 分配 IP 地址，并保证 QoS 实施，也执行数据报的封装/解封装。

(3) 服务网关 (S-GW)：是数据平面移动性锚点，即所有 UE 流量将通过 S-GW 传递。该 S-GW 也执行收费、记账功能以及法定的流量拦截。

(4) 移动性管理实体 (MME)：它代表位于它所控制单元中的 UE，执行连接和移动性管理。从 HSS 接收 UE 订购信息。

(5) 归属用户服务 (HSS)：包含了包括漫游接入能力、服务质量配置文件和鉴别信息的 UE 信息。

7. 到移动设备的间接路由？到移动设备的直接路由？

间接路由：

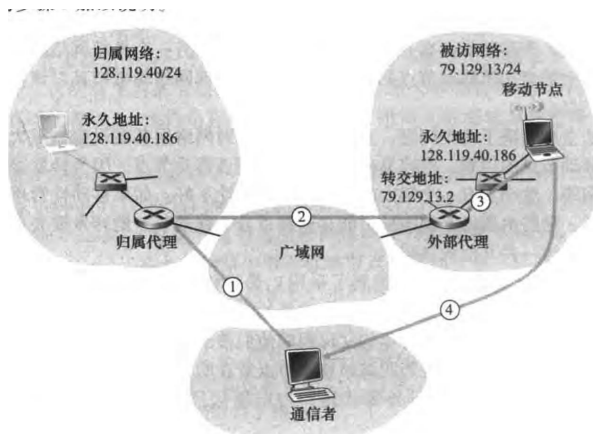


图 7-24 对移动节点的间接路由选择

直接路由：

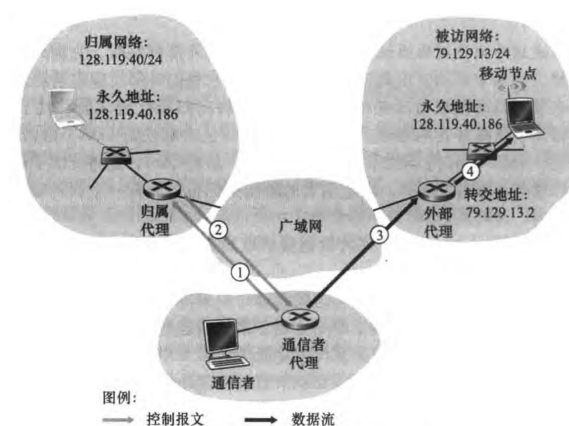


图 7-26 到某移动用户的直接路由选择

8. 移动设备从源基站切换到目标基站的步骤？

的具体算法。

图 7-32 显示了一个基站决定切换一个移动用户时所包括的步骤：

1) 旧基站 (BS) 通知被访问 MSC 即将要进行一个切换，通知移动用户将要切换到旧的 BS (或可能的 BS 集)。

2) 被访问 MSC 发起建立到新 BS 的路径，分配承载重路由选择的呼叫所需的资源，以及用信令告知新 BS 一个切换即将出现。

3) 新 BS 分配并激活一个无线信道供移动用户使用。

4) 新 BS 发出信令返回被访问 MSC 和旧

BS，即已经建立了被访问 MSC 到新 BS 的路径并且移动用户应当被告知即将发生的切换。新 BS 提供移动用户与新的 BS 相关联所需要的所有信息。

5) 移动用户被告知它应当进行一个切换。注意到此时为止，移动用户完全不知网络已经为切换做好所有底层工作 (如在新 BS 中分配一个信道，分配一条从被访问 MSC 到新 BS 的路径)。

6) 移动用户和新 BS 交换一个或多个报文，以完全激活新 BS 中新的信道。

7) 移动用户向新 BS 发送一个切换完成报文，该报文随后向上转发给被访问 MSC。该被访问 MSC 然后重路由选择到移动用户的正在进行的呼叫，使其经过新 BS。

8) 沿着到旧 BS 的路径分配的资源随后被释放。

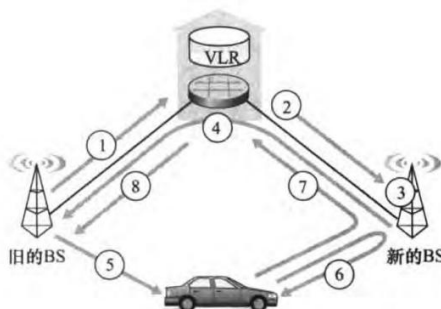


图 7-32 具有一个公共 MSC 的基站间完成一个切换的步骤

八、计算机网络中的安全（约 10 分）

1. 安全通信包括哪四个方面的性质？

机密性：仅有发送方和希望的接收方能够理解传输报文的内容。

报文完整性：通信内容在传输过程未被改变——或者恶意篡改或者意外改动。

端点鉴别：发送方和接收方都应该能证实通信过程所涉及的另一方，以确信通信的另一方确实具有其所声称的身份。

运行安全性：反制对网络的攻击。

2. 对称密钥系统与公开密钥系统的区别？

对称密钥系统中发送和接收双方密钥相同且是秘密的；

公开密钥系统中，使用一对密钥：一个密钥为双方所知，另一个只有其中一方知道。

3. RSA 算法的工作原理？

p, q 是两个大素数， $n=pq$ ， $z=(p-1)(q-1)$ ， e 是选择的与 z 互素的一个数，求出 d ，使得 $ed \bmod z = 1$ ，接收方公钥 K_B^+ 是一对数 (n, e) ，私钥 K_B^- 是一对数 (n, d) 。发送方发送信息为 m ，加密值为 $c = m^e \bmod n$ 。接收方解密计算 $m = c^d \bmod n$ 。

原理：已知 $c = m^e \bmod n$ ，解密方需要计算 $c^d \bmod n = m^{ed} \bmod n$ ，已知结论 $n=pq$ ， $z=(p-1)(q-1)$ ，则 $x^y \bmod n = x^{(y \bmod z)} \bmod n$ ，又已知 $ed \bmod z = 1$ ，则 $m^{ed} \bmod n = m^1 \bmod n = m$ 。

4. 密码散列函数 $H(m)$ 的性质？

找到任意两个不同的报文 x 和 y ，使得 $H(x) = H(y)$ ，在计算上是不可能的。

5. 数字签名的基本原理？

数字签名可鉴别、不可伪造。必须能够证明由某个人在一个文件上的签名确实是由该人签署的（该签名必须是可证实的），且只有那个人能够签署那个文件（该签名无法伪造）。（公钥密钥）

6. 鉴别协议及其安全性？

鉴别协议 ap1.0：直接发送报文。

鉴别协议 ap2.0：发送报文和 IP 地址。

鉴别协议 ap3.0：使用密钥口令。这个会被窃听通信，得知口令。

鉴别协议 ap4.0：

1) Alice 向 Bob 发送报文“我是 Alice”。

2) Bob 选择一个不重数 R ，然后把这个值发送给 Alice。

3) Alice 使用她与 Bob 共享的对称秘密密钥 K_{A-B} 来加密这个不重数，然后把加密的不重数 $K_{A-B}(R)$ 发回给 Bob。与在协议 ap3.1 中一样，由于 Alice 知道 K_{A-B} 并用它加密一个值，就使得 Bob 知道收到的报文是由 Alice 产生的。这个不重数用于确定 Alice 是活跃的。

4) Bob 解密接收到的报文。如果解密得到的不重数等于他发送给 Alice 的那个不重数，则可鉴别 Alice 的身份。

7. IPSec 协议族中的两个重要协议？

鉴别首部协议 (AH)：提供源鉴别和数据完整性服务，但不提供机密性服务。

封装安全性载荷协议 (ESP)：提供了源鉴别、数据完整性和机密性服务。

8. 防火墙包括哪三类？这三类的主要区别？入侵检测系统与防火墙的主要区别？

分为传统分组过滤器、状态过滤器和应用程序网关。

传统的分组过滤器中，根据每个分组分离地做出过滤决定。状态过滤器实际地跟踪 TCP 连接，并使用这种知识作出过滤决定。应用程序网关除了检查首部字段外，还基于应用数据来做策略决定。

入侵检测系统不仅能够检查所有通过它传递的分组的首部（类似于分组过滤器），而且能执行深度分组检查（与分组过滤器不同）的设备，即能查看首部字段以外部分。